

Grupo 7

Integrantes:

Gustavo Gabriel da Silva Rodrigues Bruno Nº 11373741

Henrique de Angelo Silva Nº 17896022

Luciana Gouveia dos Santos Nº 15472401

Sumário

03 Origem e descrição dos dados

04 Caracterização da base dos dados

05 Variáveis analisadas

06 Distribuição dos dados

07 Comparação/visualização principal

Origem e descrição dos dados

Os autores do artigo são Paulo Cortez (Universidade do Minho, Guimarães, Portugal) e Antonio Cerdeira, Fernando Almeida, Telmo Matos e José Reis (Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes - CVRVV, Porto, Portugal).

O conjunto de dados provém do estudo Modeling wine preferences by data mining from physicochemical properties, disponibilizado no UCI Machine Learning Repository, contemplando a produção da região demarcada do Noroeste de Portugal.

O objetivo é relacionar parâmetros analíticos laboratoriais físico-químicos e a nota de aceitação sensorial conferida por um painel de degustadores especializados.

Caracterização da base de dados

Resultado	Descrição
4.898	Número de amostras
12	Variáveis originais
11	Características físico-químicas
1	Variável de qualidade
3 a 9	Intervalo das notas de qualidade
0	Valores ausentes

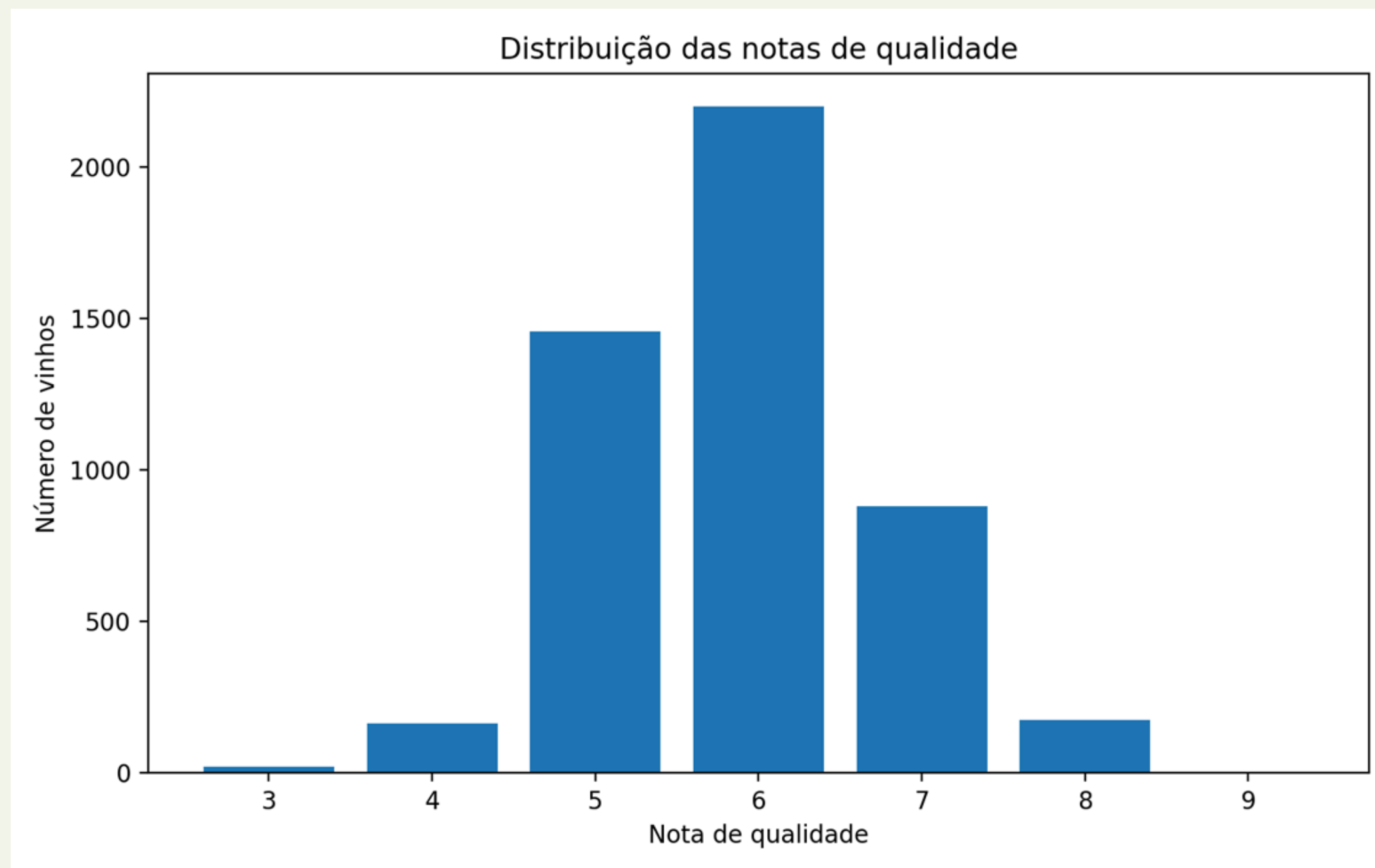
Variáveis analisadas

Variável	Tipo Estatístico	Unidade / Escala	Importância Tecnológica em Alimentos
Tipo de Vinho (tipo)	Qualitativa Nominal	Categórica (Branco)	Classificação do produto baseada no processo tecnológico de vinificação.
Acidez Fixa (fixed acidity)	Quantitativa Contínua	g/dm ³ (ác. tartárico)	Estrutura ácida do vinho; impede proliferação bacteriana e equilibra o sabor.
Acidez Volátil (volatile acidity)	Quantitativa Contínua	g/dm ³ (ác. acético)	Indicador de deterioração e oxidação acética (gosto de vinagre).
Ácido Cítrico (citric acid)	Quantitativa Contínua	g/dm ³	Aditivo utilizado para conferir frescor e acidez à bebida.
Açúcar Residual (residual sugar)	Quantitativa Contínua	g/dm ³	Determina a classificação comercial do vinho (seco, meio-seco, doce).
Cloretos (chlorides)	Quantitativa Contínua	g/dm ³ (sal / NaCl)	Indica a salinidade e mineralidade, influenciando o corpo e a sensação em boca.
SO ₂ Livre (free sulfur dioxide)	Quantitativa Contínua	mg/dm ³	Fração ativa do aditivo com ação antimicrobiana e antioxidante direta.
SO ₂ Total (total sulfur dioxide)	Quantitativa Contínua	mg/dm ³	Soma do enxofre livre e combinado; controlado para evitar odores desagradáveis.
Densidade (density)	Quantitativa Contínua	g/cm ³	Relacionada à concentração de açúcares, extrato seco e teor de álcool na fermentação.
pH	Quantitativa Contínua	Escala Logarítmica (0-14)	Medida da acidez ativa; afeta a estabilidade microbiológica e a cor do vinho.
Sulfatos (sulphates)	Quantitativa Contínua	g/dm ³ (K ₂ SO ₄)	Aditivo antioxidante/antimicrobiano que contribui para os níveis de gás SO ₂ .
Teor Alcoólico (alcohol)	Quantitativa Contínua	% v/v	Rendimento do processo fermentativo, conservação e percepção de corpo.
Qualidade Sensorial (quality)	Quantitativa Ordinal	Notas de 0 a 10, categoria representando qualidade do sabor do vinho	Avaliação sensorial cega por degustadores e sommeliers treinados.

Estatísticas descritivas das principais variáveis

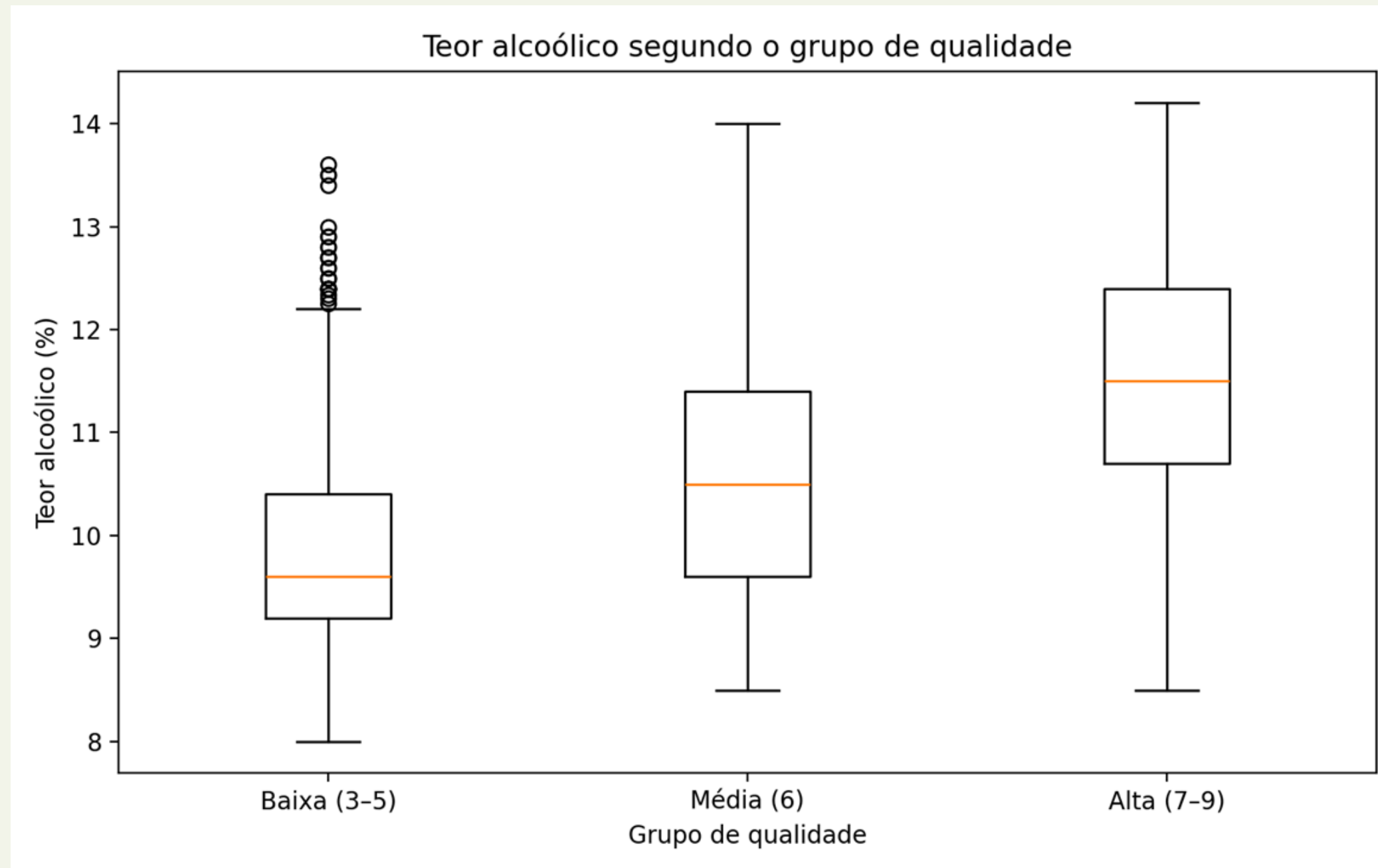
Variável	Média	Mediana	DP	Mín.	Máx.
Álcool (%)	10.51	10.40	1.23	8.00	14.20
Açúcar residual (g/dm ³)	6.39	5.20	5.07	0.60	65.80
Densidade	0.99	0.99	0.00	0.99	1.04
pH	3.19	3.18	0.15	2.72	3.82

Distribuição das notas de qualidade



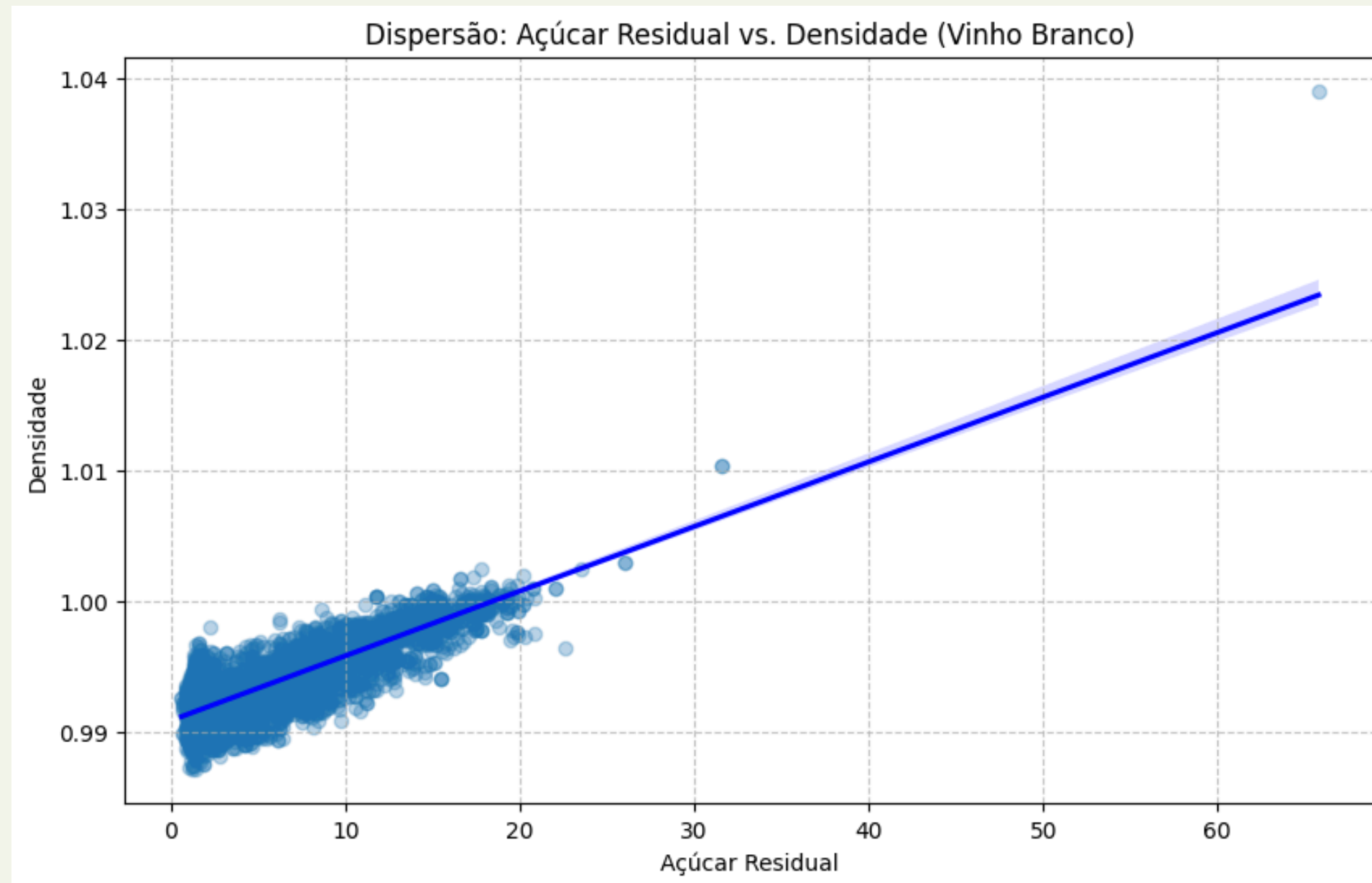
Ao analisar a variável resposta de qualidade sensorial, observamos uma distribuição unimodal fortemente centrada na nota 6, com média de 5,88 e mediana de 6,0. Cerca de 93% de todos os vinhos foram classificados entre as notas 5 e 7, evidenciando uma baixa frequência de produtos considerados excelentes (notas 8 e 9) ou muito defeituosos (notas 3 e 4). Do ponto de vista estatístico e tecnológico, isso indica que a maioria dos vinhos atende a um padrão comercial intermediário, mas esse desbalanceamento deve ser levado em conta ao tentar correlacionar parâmetros físico-químicos com notas extremas.

Boxsplot: teor alcoólico vs grupo de qualidade



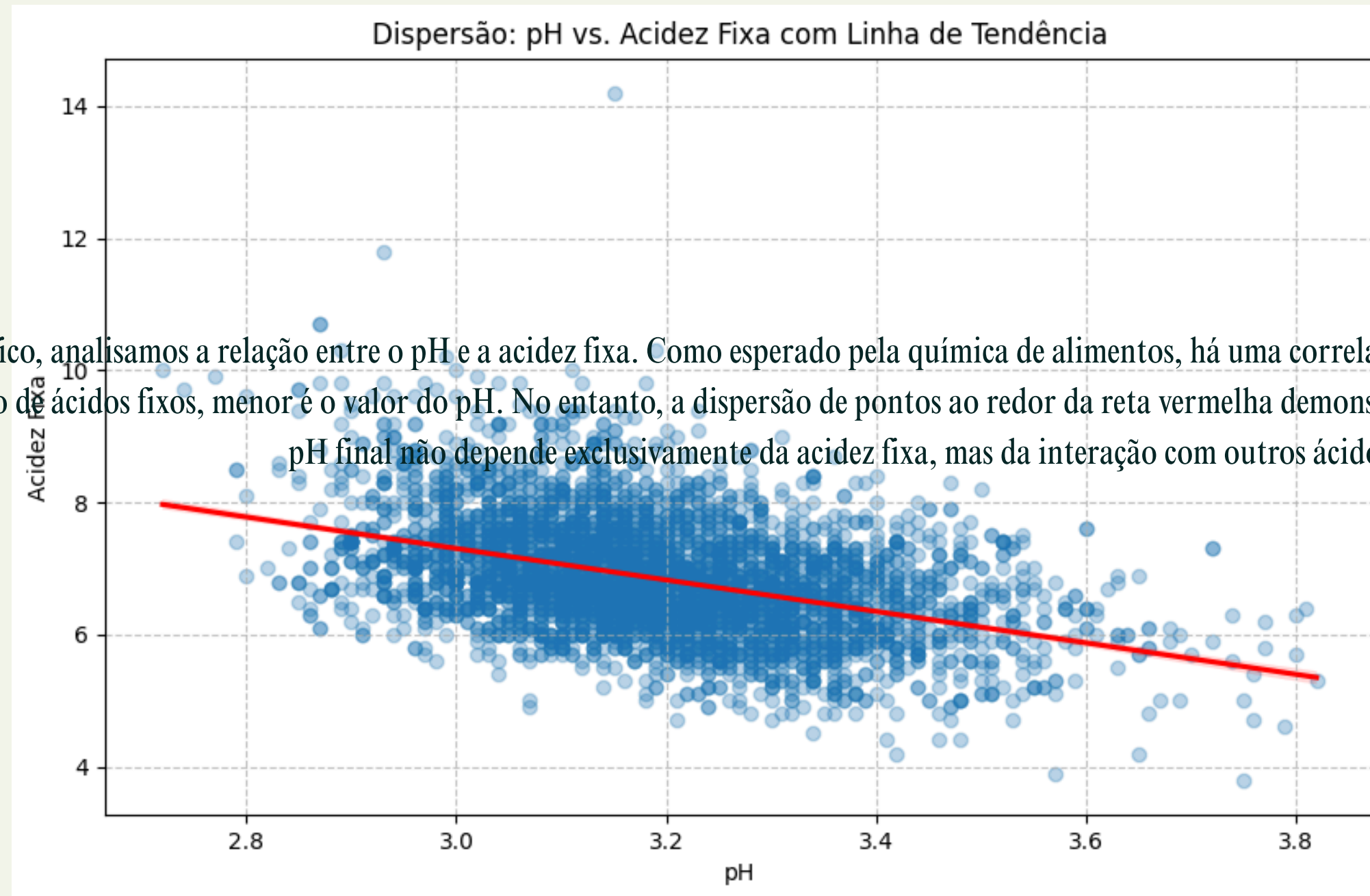
Neste boxplot, analisamos o teor alcoólico estratificado pelos três grupos de qualidade. Fica clara uma tendência ascendente: a mediana do teor alcoólico sobe de 9,6% nos vinhos de baixa qualidade para 11,5% nos vinhos de alta qualidade. Notem também a presença de valores discrepantes no grupo de baixa qualidade — vinhos com álcool elevado que não garantiram boa pontuação. Tecnicamente, isso demonstra que o álcool é um fator essencial para a percepção de corpo e equilíbrio sensorial, mas não atua isoladamente para garantir a qualidade final do produto.

Dispersão: Açúcar vs Densidade



Neste diagrama de dispersão, avaliamos a relação bivariada entre o açúcar residual e a densidade no vinho branco. Como esperado pelo fundamento físico-químico da fermentação, encontramos uma correlação linear positiva muito forte, com $r = 0,84$. À medida que o teor de açúcar residual aumenta, a densidade da solução se eleva diretamente. Notem também a presença de um outlier extremo próximo a 66 g/L de açúcar residual, representando um vinho predominantemente doce na amostra, o qual exerce um ponto de alavancagem sobre o ajuste da reta.

Dispersão: pH vs Acidez



Neste gráfico, analisamos a relação entre o pH e a acidez fixa. Como esperado pela química de alimentos, há uma correlação negativa moderada ($r \approx -0,43$): quanto maior a concentração de ácidos fixos, menor é o valor do pH. No entanto, a dispersão de pontos ao redor da reta vermelha demonstra a presença de um efeito tampão no vinho, mostrando que o pH final não depende exclusivamente da acidez fixa, mas da interação com outros ácidos e sais minerais da matriz.

Referências

Cortez, P., Cerdeira, A., Almeida, F., Matos, T., & Reis, J. (2009). Modeling wine preferences by data mining from physicochemical properties. *Decision Support Systems*, 47(4), 547-553.

Data Collection Techniques



+90%
Alignment with Objectives

Data Collection

Data collection techniques describe how information will be gathered and such as surveys

Ethical Procedures

Selecting appropriate instruments increases research accuracy. Clear of techniques reassures



See You Next Time



Invitation for Questions and Feedback